دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

یادگیری ماشین
پاییز ۱۴۰۴
استاد: علی شریفی زارچی

آزمونک سوم

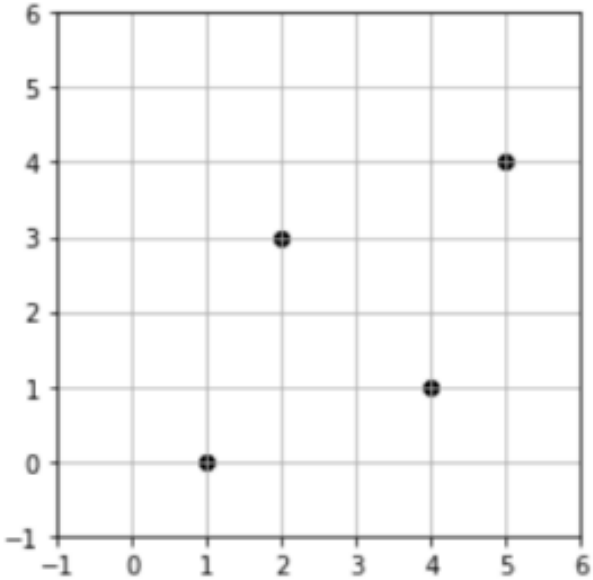
نام و نام خانوادگی: _____ شماره دانشجویی: _____

۱. (۵۰ نمره) فرض کنید ماتریس داده زیر چهار نقطه نمونه در $\mathbb{R}^۲$ را نشان می‌دهد:

$$X = \begin{pmatrix} ۴ & ۱ \\ ۲ & ۳ \\ ۵ & ۴ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix}$$

(آ) جهت‌های مولفه‌های اصلی با طول واحد را برای X به طور دقیق محاسبه کنید.

(ب) نمایش یک‌بعدی داده‌ها روی PC1 را انجام دهید: خط PC1 را رسم کنید، هر چهار نقطه را روی آن تصویر (projection) کنید و مختصات اسکالر نقاط تصویر شده را نسبت به مبدا خط (مقدار صفر روی PC1) بنویسید.



حل.

(آ) ابتدا میانگین هر ستون را محاسبه می‌کنیم:

$$\bar{x}_۱ = \frac{۴+۲+۵+۱}{۴} = ۳, \quad \bar{x}_۲ = \frac{۱+۳+۴+۰}{۴} = ۲$$

بردار میانگین برابر است با $\mu = [۳, ۲]^\top$. حال داده‌ها را مرکزی می‌کنیم ($\tilde{X} = X - \mu$):

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} ۱ & -۱ \\ -۱ & ۱ \\ ۲ & ۲ \\ -۲ & -۲ \end{pmatrix}$$

ماتریس $S = \tilde{X}^\top \tilde{X}$ را تشکیل می‌دهیم:

$$S = \begin{pmatrix} ۱ & -۱ & ۲ & -۲ \\ -۱ & ۱ & ۲ & -۲ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ۱ & -۱ \\ -۱ & ۱ \\ ۲ & ۲ \\ -۲ & -۲ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ۱۰ & ۶ \\ ۶ & ۱۰ \end{pmatrix}$$

معادله مشخصه را حل می‌کنیم:

$$|S - \lambda I| = ۰ \implies \det \begin{pmatrix} ۱۰ - \lambda & ۶ \\ ۶ & ۱۰ - \lambda \end{pmatrix} = (۱۰ - \lambda)^۲ - ۳۶ = ۰$$

$$(۱۰ - \lambda) = \pm ۶ \Rightarrow \lambda_۱ = ۱۶, \quad \lambda_۲ = ۴$$

بزرگترین مقدار ویژه $\lambda_۱ = ۱۶$ مربوط به PC1 است. برای یافتن جهت این مولفه، بردار ویژه $v_۱ = [x, y]^\top$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{pmatrix} -۶ & ۶ \\ ۶ & -۶ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ۰ \Rightarrow -۶x + ۶y = ۰ \Rightarrow x = y$$

بردار نرمال شده (با طول واحد):

$$v_۱ = \frac{۱}{\sqrt{۱^۲ + ۱^۲}} \begin{pmatrix} ۱ \\ ۱ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{۲}}{۲} \\ \frac{\sqrt{۲}}{۲} \end{pmatrix}$$

(ب) برای تصویر کردن (Projection) نقاط روی خط PC1، از ضرب داخلی بردارهای مرکزی شده با جهت $v_۱$ استفاده می‌کنیم. مختصات اسکالر z_i نسبت به مبدا خط (که همان میانگین داده‌هاست) عبارت است از:

$$z_i = \tilde{x}_i \cdot v_۱$$

مقادیر محاسبه شده برای هر نقطه به شرح زیر است:

- **نقطه ۱** $(۴, ۱) \to \tilde{x}_۱ = (۱, -۱)$:

$$z_۱ = (۱)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) + (-۱)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) = ۰$$

- **نقطه ۲** $(۲, ۳) \to \tilde{x}_۲ = (-۱, ۱)$:

$$z_۲ = (-۱)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) + (۱)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) = ۰$$

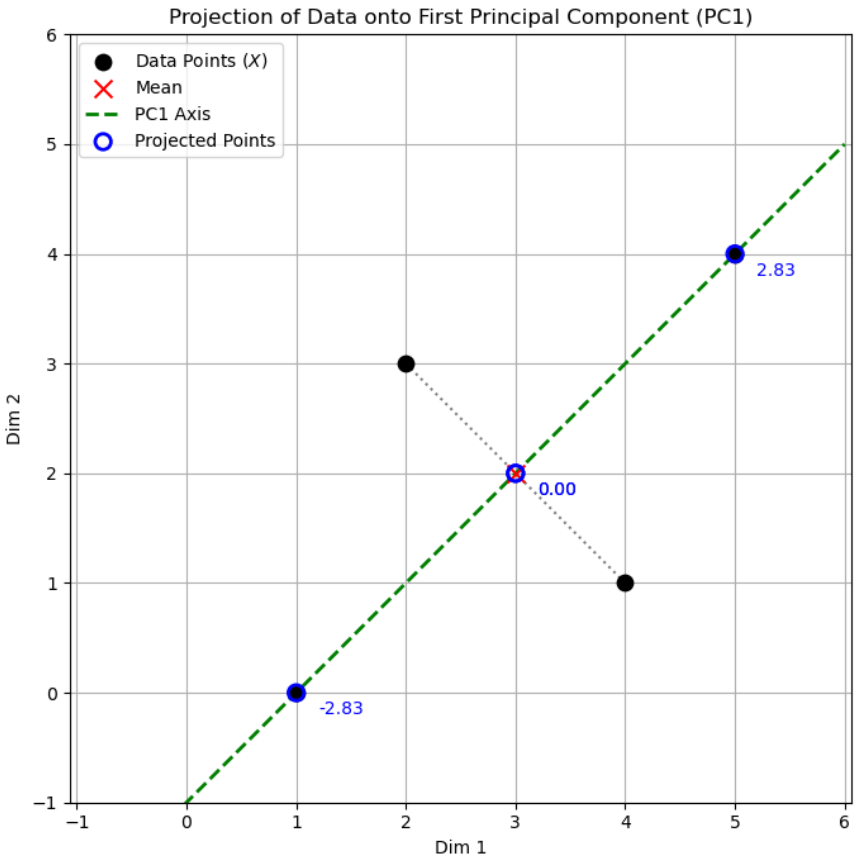
- **نقطه ۳** $(۵, ۴) \to \tilde{x}_۳ = (۲, ۲)$:

$$z_۳ = (۲)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) + (۲)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) = ۲\sqrt{۲}$$

- **نقطه ۴** $(۱, ۰) \to \tilde{x}_۴ = (-۲, -۲)$:

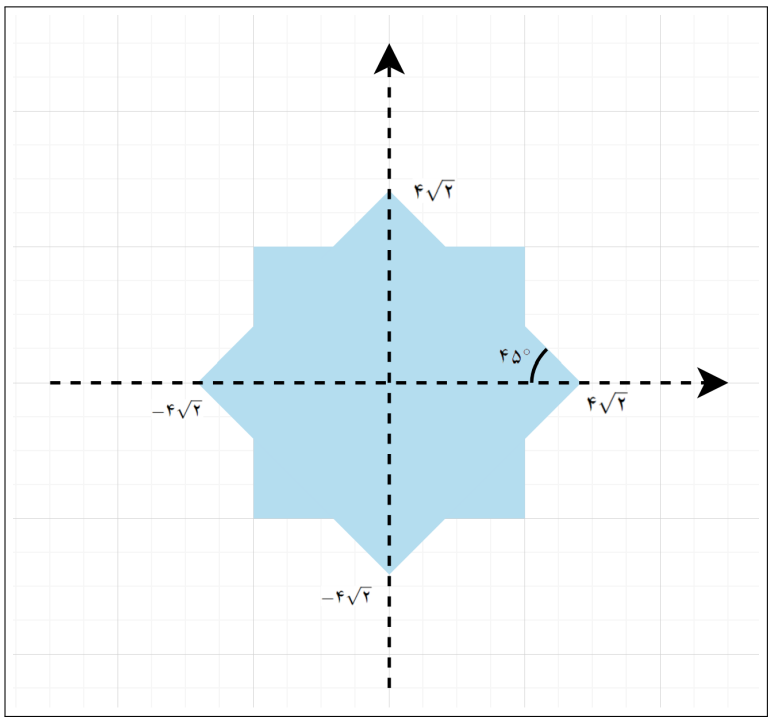
$$z_۴ = (-۲)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) + (-۲)(\frac{\sqrt{۲}}{۲}) = -۲\sqrt{۲}$$

در شکل زیر، خط PC1 (خط‌چین سبز)، داده‌های اصلی (نقاط سیاه) و تصویر آن‌ها روی خط (نقاط آبی توخالی) نمایش داده شده‌اند. خطوط خاکستری عملیات تصویر (Projection) را نشان می‌دهند.



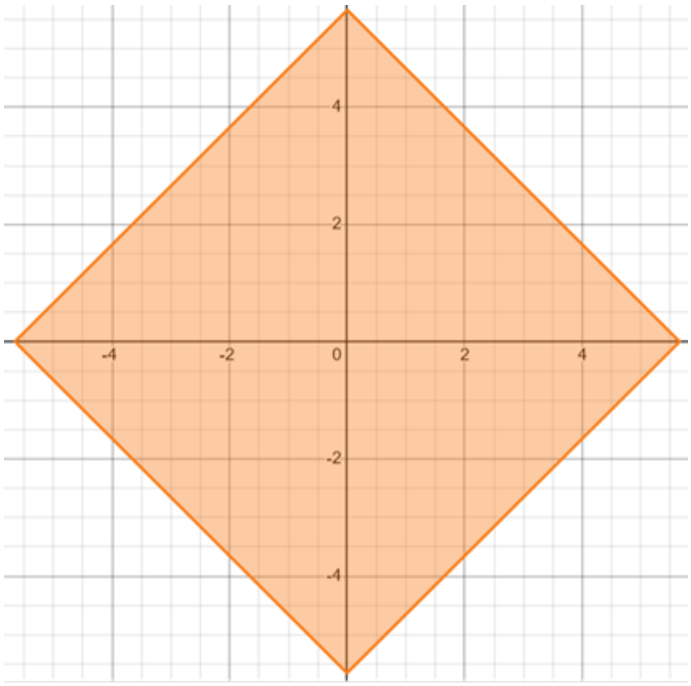
شکل ۱: Caption Enter

۲. (۵۰ نمره) برای ناحیه دوبعدی نمایش داده شده در شکل، یک شبکه عصبی طراحی کنید که مرزهای تصمیم‌گیری آن منطبق بر شکل باشد. ناحیه آبی‌رنگ کلاس مثبت $(+۱)$ و ناحیه سفید کلاس منفی (-۱) در نظر گرفته شود. معادلات خطوط مرزی را استخراج کرده و معماری شبکه را رسم کنید.

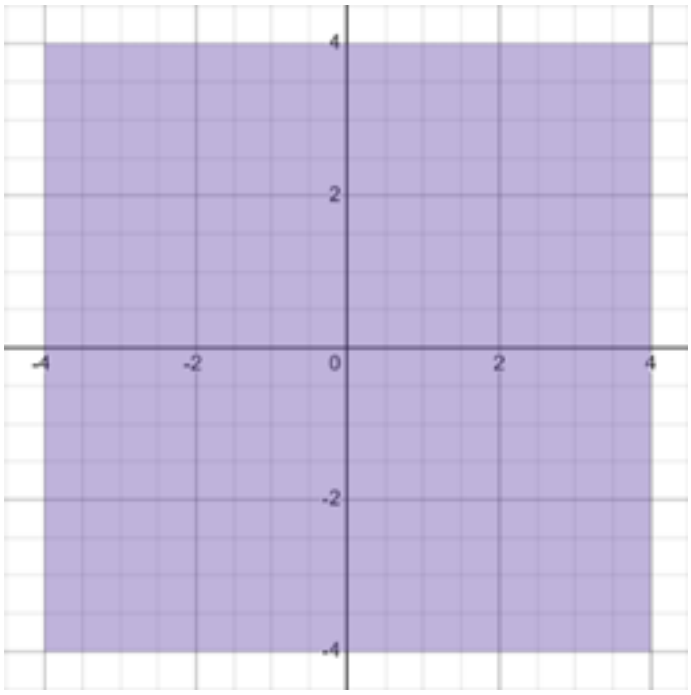


حل. برای طراحی شبکه عصبی که ناحیه آبی‌رنگ (کلاس $+۱$) را جدا کند، این ناحیه را به عنوان اجتماع دو شکل هندسی محدب در نظر می‌گیریم:

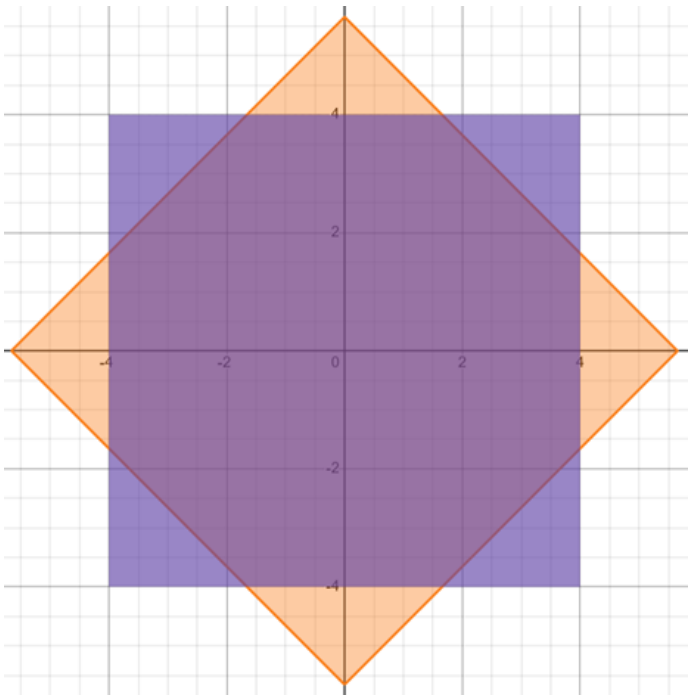
(آ) **لوزی (مربع دوران یافته):** ناحیه‌ای که قطرهای آن روی محورهای مختصات قرار دارند.



(ب) **مربع محور-محور:** ناحیه‌ای که اضلاع آن موازی محورهای مختصات هستند.



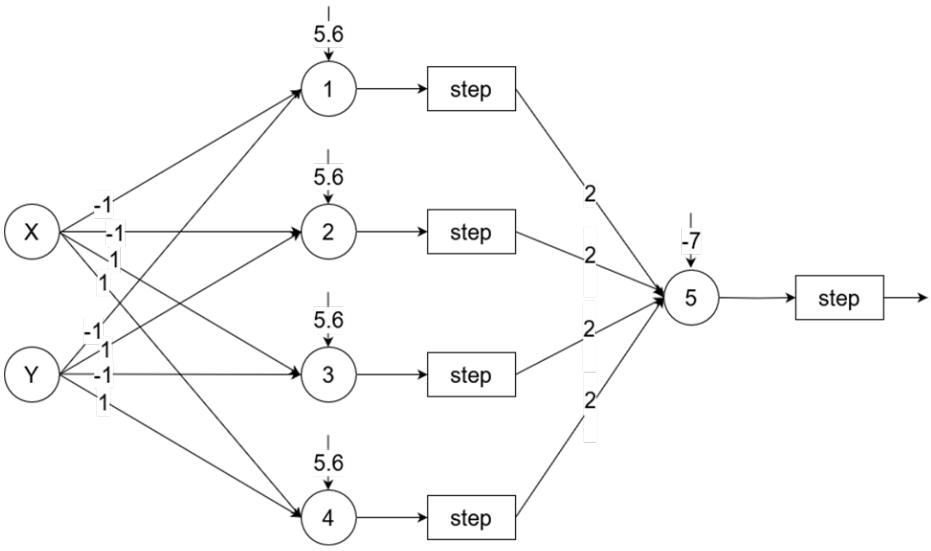
از آنجا که نقطه مورد نظر باید در «لوزی» **یا** در «مربع» باشد، شبکه نهایی حاصل اجتماع (عملگر منطقی OR) این دو ناحیه خواهد بود.



۱. ناحیه لوزی (N_A): این ناحیه توسط ۴ خط مورب محدود شده است. برای اینکه نقطه‌ای درون لوزی باشد، باید هر ۴ شرط زیر همزمان برقرار باشند (دروازه AND):

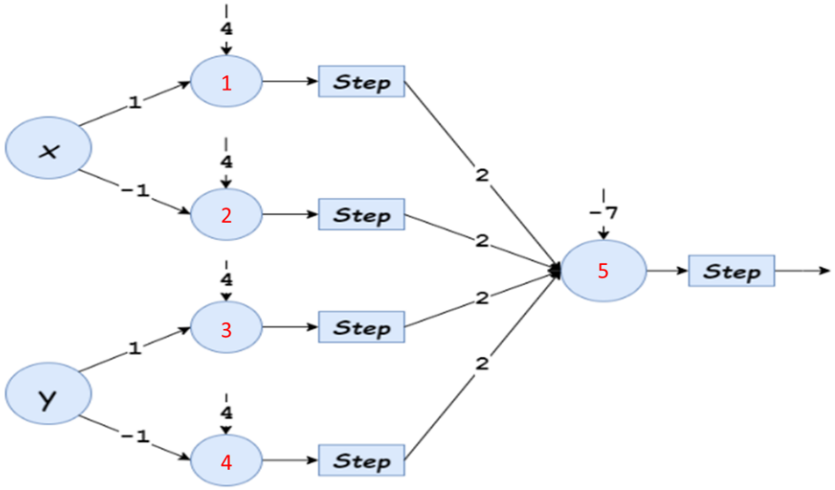
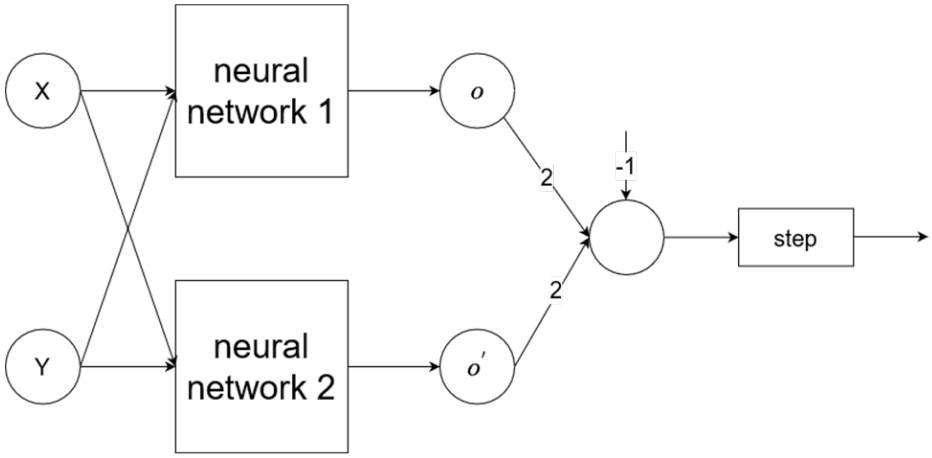
$$\begin{cases} -x_۱ + x_۲ \leq ۴\sqrt{۲} \\ x_۱ - x_۲ \leq ۴\sqrt{۲} \\ x_۱ + x_۲ \leq ۴\sqrt{۲} \\ -x_۱ - x_۲ \leq ۴\sqrt{۲} \end{cases}$$

ضرایب $x_۱$ و $x_۲$ در این معادلات، وزن‌های لایه اول ($w^{(۱)}$) را تشکیل می‌دهند.



۲. ناحیه مربع (N_B): این ناحیه توسط ۴ خط عمودی و افقی محدود شده است (بازه $[-۴, ۴]$). ۴ شرط همزمان عبارتند از:

$$\begin{cases} x_۱ \leq ۴ \\ -x_۱ \leq ۴ \\ x_۲ \leq ۴ \\ -x_۲ \leq ۴ \end{cases}$$



شبکه نهایی: